Remerciement

Avant de commencer la présentation de ce rapport, je profite de l'occasion pour remercier du fond du cœur toute personne ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail. Je tiens à remercier monsieur Ben Noureddine Walid qui m'a guidée, critiquée, et a fait des suggestions. Son encouragement permanent et son dynamisme organisateur m'ont énormément facilitée la tâche .Il m'a conseillée tout au cours de mon stage. Il m'a relu et critiquée mon manuscrit. Je remercie également toute l'équipe pour son accueil, son esprit convivial et chaleureux. Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont assisté à élaborer ce rapport de stage.

Sommaire

Introduction générale 1

Chapitre 1 : Contexte du travail et présentation de l'entreprise 2

1. Introduction : 2
2. Présentation de l'organisme d'accueil : 2
3. Cadre de stage : 2
4. Etude de l'existant : 3
5. Description et évaluation de l'existant : 3
6. Solutions proposées : 3
7. Planning du stage : 3
8. Conclusion : 4

Chapitre 2 : Etude Conceptuelle 5

1. Introduction : 5
2. Etude Conceptuelle : 5
3. Conclusion : 17

Chapitre 3 : Réalisation 18

1. Introduction : 18
2. Les choix techniques : 18
3. Environnement matériel : 20
4. Mise en œuvre de l'application et implémentations : 21
5. Les interfaces de l'application : 22
5. Conclusion : 30

Conclusion générale 31

Liste des figures

Figure 1: logo de la société 2
Figure 3: diagramme de cas d'utilisation globale 7
Figure 4: raffinement gérer produits 7
Figure 5: diagramme de classe 11
Figure 6: Diagramme de séquence de s'authentifier 14
Figure 7: Diagramme de Séquence de Modifier Produit 15
Figure 8: Diagramme de Séquence de Ajouter produit 16
Figure 9: Diagramme de Séquence de supprimer produit 17
Figure 10: logo VS code 18
Figure 11: logo HTML 18
Figure 12: logo CSS 19
Figure 13: logo Bootstrap 19
Figure 14: logo PHP 20
Figure 15: logo XAMPP 20
Figure 16: pc MSI 21
Figure 17: Architecture MVC 21
Figure 18: interface index 22
Figure 19: interface Ajouter Administrateur 22
Figure 20: interface liste clients 23
Figure 21: interface Modifier produit 23
Figure 22: interface Liste contacts 24
Figure 23: interface Login Admin 24
Figure 24: interface Register Admin 25
Figure 25 : interface index client 25
Figure 26 : interface about 26
Figure 27 : interface shop 26
Figure 28 : interface contact 27
Figure 29 : interface details avant authentification 27
Figure 30 : interface details après authentification 28
Figure 31 : interface facture 28

Figure 32 : interface login client 29
Figure 33 : interface register admin 29

Liste des tableaux

Tableau 1: planning du stage 3
Tableau 2: Description textuelle de s'authentifier 8
Tableau 3 : Description textuelle de modifier produit 9
Tableau 4: Description textuelle de supprimer produit 9
Tableau 5: Description textuelle de ajouter produit 9
Tableau 6: Description textuelle de consulter produits 10
Tableau 7: Table admin 12
Tableau 8: Table client 12
Tableau 9: Table contact 13
Tableau 10: Table produit 13
Tableau 11: Table réservation 13

Introduction générale

Nos jours, les systèmes d'information deviennent une nécessité fondamentale. En effet, ces systèmes ont une meilleure gestion qui permet de réaliser plusieurs niveaux, tels que la facilité de déroulement de l'information, etc. Ces systèmes ont un caractère évolutif où on peut trouver chaque jour des innovations et des nouveaux outils plus performants au niveau des outils de développement, ce qui oblige les entreprises à faire des mises à jour. Ce stage m'a permis, d'une part, de découvrir le monde professionnel, et d'autre part, d'avoir la chance de pouvoir partager et réaliser mon travail avec une équipe. C'est dans ce cadre, que j'été confié de réaliser une plateforme «Cosmétique». Ce rapport a été rédigé dans le cadre d'un stage de perfectionnement à l'Institut Supérieur des études technologiques de Nabeul effectué au sein d'IBH Web Consulting situé à kélibia. Afin de répondre aux différentes exigences posées par mon sujet, j'ai articulé mon rapport autour de trois chapitres :

- Dans le premier chapitre, est consacré au contexte du travail et cahier de charge.
- Dans le deuxième chapitre, on a détaillé la spécification des besoins et l'analyse des besoins et modélisation de la solution.
- Dans le troisième chapitre, on a présenté l'environnement de la réalisation de ce projet ainsi que les interfaces de l'application.

Chapitre 1 : Contexte du travail et présentation de l'entreprise

1. Introduction :

Dans ce chapitre, j'ai présenté en premier lieu la description de l'organisme d'accueil d'IBH Web Consulting et la deuxième partie étude préalable comporte l'étude de l'existant, critique de l'existant ainsi que la solution que j'ai proposé.

2. Présentation de l'organisme d'accueil :

IBH Web Consulting est une Boite de Développement et Services Informatiques, est une société de développement informatique, conseil, développement web et mobile et ingénierie situé à kélibia.

Elle a été ouvert le : 15/03/2015.

Elle offre des stages pour les étudiants de tous les niveaux avec un encadrement et formation inclus et animés par des ingénieurs séniores pour tous les spécialités.

Figure 1: logo de la société

3. Cadre de stage :

Chef de projet : Monsieur Ben Noureddine Walid est le chef de projet aussi qui organise et dirige les différentes phases du projet, et qui est responsable de la gestion d'Ibn Alhaytham Web Consulting.

Développeuse PHP : Madame Hayat trabelsi est une développeuse PHP et Ingénieure de spécialité.

Développeuse androïde : Madame Mouna Ben Mansour est une développeuse androïde

Webdesigner : Monsieur Abdelmoumen Jabloun est un webdesigner à Ibn Alhaytham Web Consulting.

4. Etude de l'existant :

L'étude de l'existant et la base de chaque projet. Cette étude permet d'avoir une visibilité sur ce qui existe déjà et avoir des points faibles et des points forts pour avoir la possibilité d'analyser le travail en cours et améliorer le système actuel.

5. Description et évaluation de l'existant :

On a débuté ce stage sans avoir une idée claire et précise sur l'existant quel qu'il soit. On a remarqué que la société n'est pas bien connue puisqu'elle n'est pas présente sur le web.

6. Solutions proposées :

On a décidé de créer un site web pour cette société pour lui permettre de se développer et commencer à vendre ses produits internationalement.

7. Planning du stage :

On pourra présenter ce planning, en collaboration avec le responsable de l'entreprise, par un diagramme de GANTT.

	1ère semaine	2ème semaine	3ème semaine	4ème semaine
Phase préliminaire				
Etude de l'organisme				
Réalisation				
Rédaction du rapport				

Tableau 1: planning du stage

8. Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons commencé par présenter notre organisme d'accueil Ibn Alhaytham Web Consulting. Ensuite, j'explique l'idée de mon projet, les critiques et les solutions.

Chapitre 2 : Etude Conceptuelle

1. Introduction :

Dans ce chapitre nous exposons la méthode de la conception choisie, les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels du système ainsi que les différents diagrammes réaliser.

2. Etude Conceptuelle :

2.1. Introduction :

Dans cette partie nous exposons la méthode de la conception choisie, les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels du système ainsi que les différents diagrammes réaliser.

2.2. Spécification des besoins :

2.2.1. Besoins fonctionnels :

Administrateur :

- S'authentifier :
  - Email
  - Mot de passe
- Gérer les sous administrateurs :
  - Ajouter un administrateur
  - Supprimer un administrateur
  - Modifier un administrateur
  - Consulter la liste des administrateurs
- Gérer les clients :
  - Ajouter un client
  - Supprimer un client
  - Modifier un client
  - Consulter la liste des clients
- Gérer les produits :
  - Ajouter un produit
  - Modifier un produit
  - Supprimer un produit
  - Consulter la liste des produits
- Consulter la liste des commandes

Client :

- S’authentifier :
  - Email
  - Mot de passe
- Consulter un produit
- Réserver un produit
- Contacter un admin

2.2.2. Besoins non fonctionnels :

- Le code doit être clair pour permettre des futures évolutions ou améliorations.
- L’ergonomie : l’application offre une interface conviviale et facile à utiliser.
- Garantir l’intégrité et la cohérence des données à chaque mise à jour et à chaque insertion.
- Sécurité : l’application doit assurer un niveau minimum de sécurité pour les informations traitées.

2.3. Modélisation de la solution :

2.3.3. Diagramme de cas d’utilisation [1] :

Les diagrammes de cas d'utilisation identifient également les interactions entre le système et ses acteurs. Les cas d'utilisation et les acteurs dans les diagrammes de cas d'utilisation décrivent ce que le système fait et comment les acteurs l'utilisent, mais ne montrent pas comment le système fonctionne en interne.

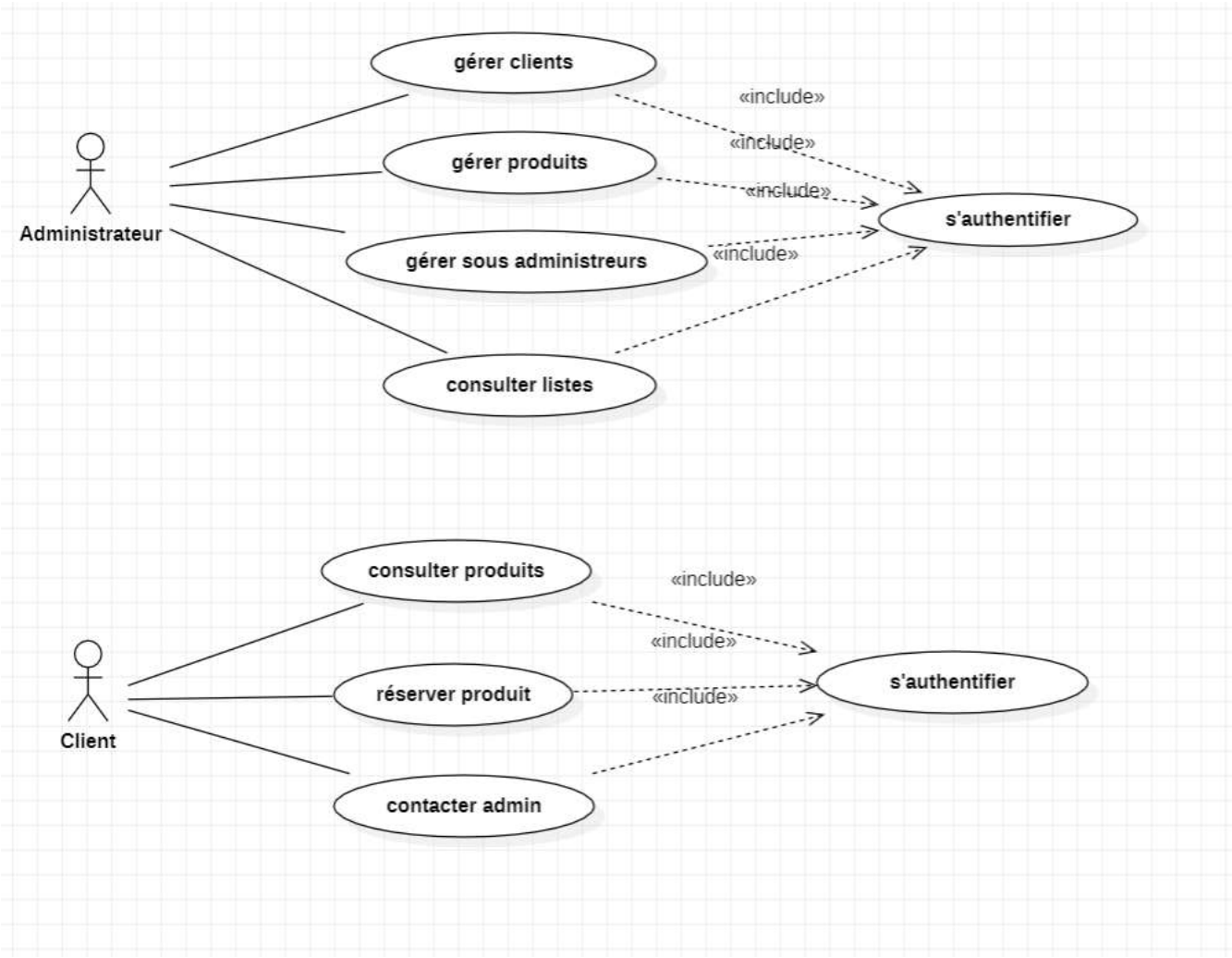

Figure 2: diagramme de cas d'utilisation globale

2.3.4. Raffinement de cas d'utilisation Gérer produits :

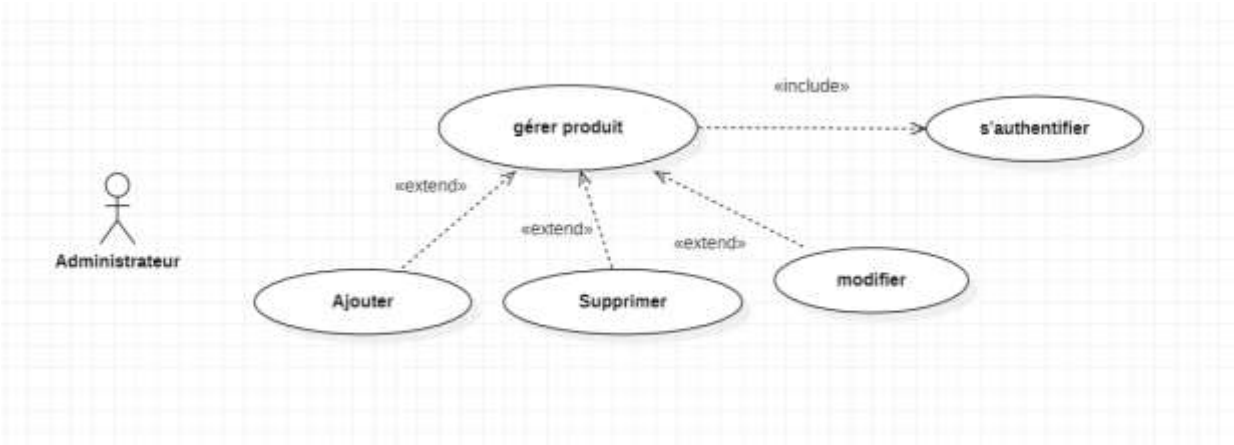

Figure 3: raffinement gérer produits

2.3.5. Description textuelle :

- S’authentifier :

Cas d’utilisation	S’authentifier
Acteur	Administrateur
Pré Condition	Compte créée
Post Condition	Interface d’accueil affichée
Enchainement nominal	1-L’utilisateur demande la page d’authentification 2-Le système affiche le formulaire de connexion 3-L’utilisateur saisi le login et le mot de passe 4-Le système vérifie les données 5-le système redirige l’utilisateur vers la page d’accueil
Enchainement alternatif	A.1 : commence après 2 : 1.1.1 : L’utilisateur choisit de créer un compte A.1.2 : Le système redirige L’utilisateur vers la page dédiée
Enchainement D’erreur	E.1 : Commence après 4 : E.1.1 : Le système Affiche un message d’erreur « Login ou mot de passe erroné » E.1.2 : Le système recharge la page d’authentification E.1.3 : On boucle sur 3 E2 : Commence après 4 : E2.1 : Le système affiche un message d’erreur « Utilisateur inexistant » E2.2 : On boucle sur 2

Tableau 2: Description textuelle de s'authentifier

- Modifier produit :

Cas d'utilisation	Modifier produit
Acteur	Administrateur
Pré condition	Administrateur authentifié
Post condition	Produit est modifié avec succès
Enchainement nominal	1- L'utilisateur clique sur modifier 2- L'utilisateur insère les modifications 3- le système renvoie un formulaire 4- le produit est modifié

Tableau 3 : Description textuelle de modifier produit

- Supprimer produit :

Cas d'utilisation	Supprimer produit
Acteur	Administrateur
Pré condition	Administrateur authentifié
Post condition	Produit est supprimé avec succès
Enchainement nominal	1- -L' utilisateur clique sur supprimer 2- L'utilisateur confirme la suppression 3- Le produit est supprimé

Tableau 4: Description textuelle de supprimer produit

- Ajouter produit :

Cas d'utilisation	Ajouter produit
Acteur	Administrateur
Pré condition	Administrateur authentifié
Post condition	Produit est ajouté avec succès
Enchainement nominal	1- L'utilisateur clique sur ajouter 2- L'utilisateur insère les données 3- L'utilisateur clique sur ajouter pour appliquer l'ajout 4- le système renvoie un formulaire 5- Le produit est ajouté avec succès

Tableau 5: Description textuelle de ajouter produit

- Consulter produits :

Cas d'utilisation	Consulter produits
Acteur	Administrateur
Pré condition	Produit ajouté
Post condition	Interface produits affichée
Enchainement nominal	1- L'utilisateur clique sur Consulter produit 2- Consulter les produits
Enchainement alternatif	A.1 : Commence après 2 : A.1.1 : L'utilisateur saisit le nom de l'article souhaité dans la barre de recherche A.1.2 : Le système affiche l'article

Tableau 6: Description textuelle de consulter produits

2.3.6. Diagramme de classe [2] :

Les diagrammes de classes sont les plans de votre système ou sous-système. Vous pouvez utiliser des diagrammes de classes pour modéliser les objets qui constituent le système, pour afficher les relations entre les objets et pour décrire ce que ces objets font et les services qu'ils fournissent.

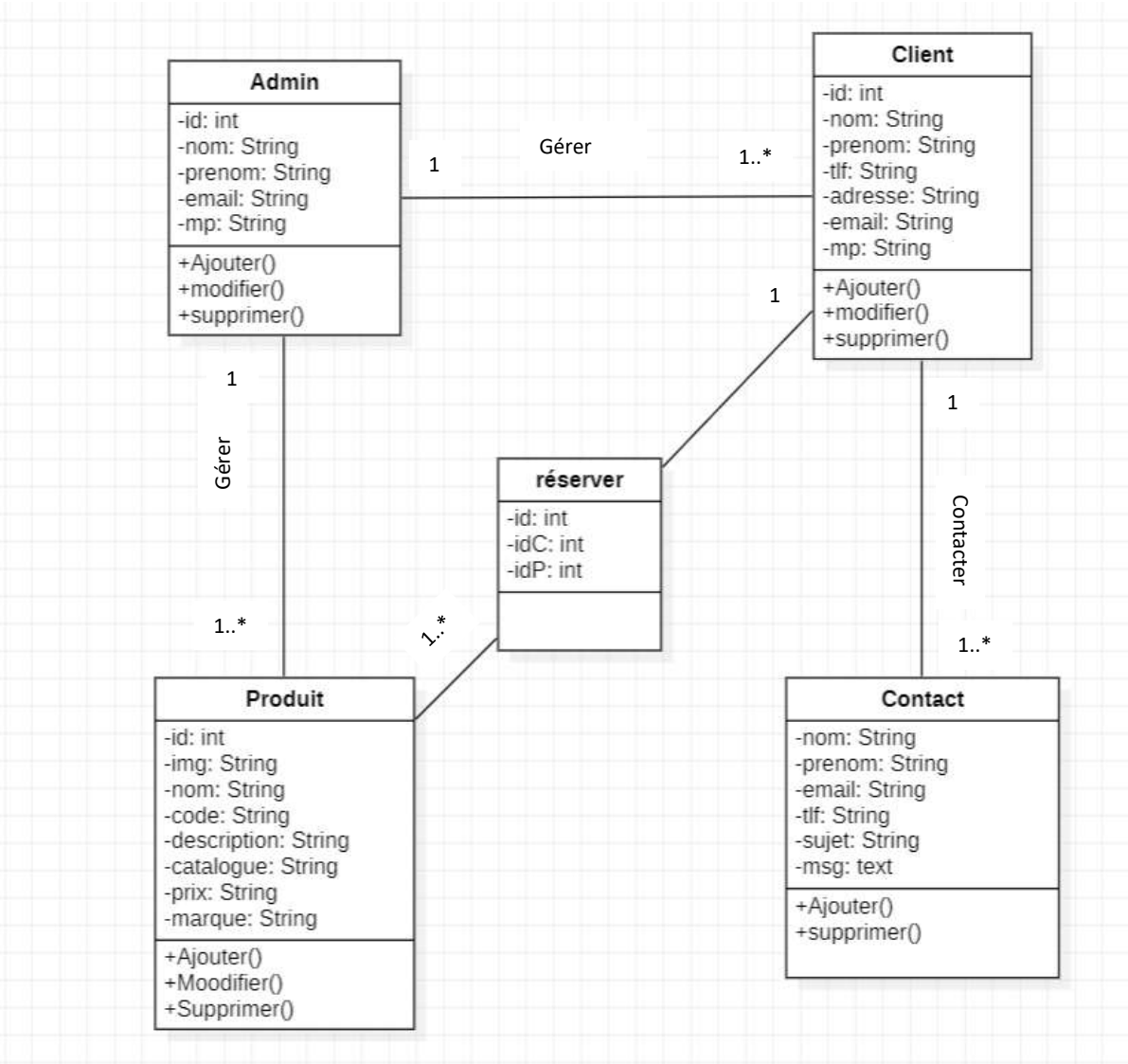

Figure 4: diagramme de classe

2.3.1. Extractions des différentes entités :

Dans cette site web on à 6 entités :

1) Administrateur

2) Client

3) Contact

4) produit

5) Réserver

2.3.2. Extractions des attributs des différentes entités :

- Admin :

Attributs	Types	Désignation
Id	Int	identifiant de l'administrateur
Nom	Varchar(255)	nom de l'administrateur
prénom	Varchar(255)	prénom de l'administrateur
email	Varchar(255)	email de l'administrateur
Mp	Varchar(255)	Mot de passe de l'administrateur

Tableau 7: Table admin

- Client :

Attributs	Types	Désignation
Id	Int	Identifiant du client
nom	Varchar(255)	Nom du client
prénom	Varchar(255)	Prénom du client
Tlf	Varchar(255)	Téléphone du client
adresse	Varchar(255)	Adresse du client
Email	Varchar(255)	Email du client
mp	Varchar(255)	Mot de passe du client

Tableau 8: Table client

- Contact :

Attributs	Types	Désignation
Id	Int	Identifiant du contact
nom	Varchar(255)	Nom du contact
prenom	Varchar(255)	Prénom du contact
email	Varchar(255)	Email du contact
sujet	Varchar(255)	Sujet du contact
msg	Text	Message du contact

Tableau 9: Table contact

- Produit :

Attributs	Types	Désignation
Id	Int	Identifiant du produit
img	Varchar(255)	Nom de l'image du produit.
nom	Varchar(255)	Nom du produit.
code	Varchar(255)	Code du produit.
description	Varchar(255)	Description du produit.
catalogue	Varchar(255)	Catalogue du produit.
prix	Varchar(255)	Prix du produit.
marque	Varchar(255)	Marque du produit.

Tableau 10: Table produit

- Réserver :

Attributs	Types	Désignation
Id	Int	Identifiant de la réservation.
idC	Int	Identifiant du client
idP	Int	Identifiant du produit

Tableau 11: Table réservation

2.3.7. Diagramme de séquences [3] :

Les diagrammes de séquence sont une solution populaire de modélisation dynamique en langage UML, car ils se concentrent plus précisément sur les *lignes de vie*, les processus et les objets qui vivent simultanément, et les messages qu'ils échangent entre eux pour exercer une fonction avant la fin de la ligne de vie.

Diagramme de séquence de cas d'utilisation : S'authentifier

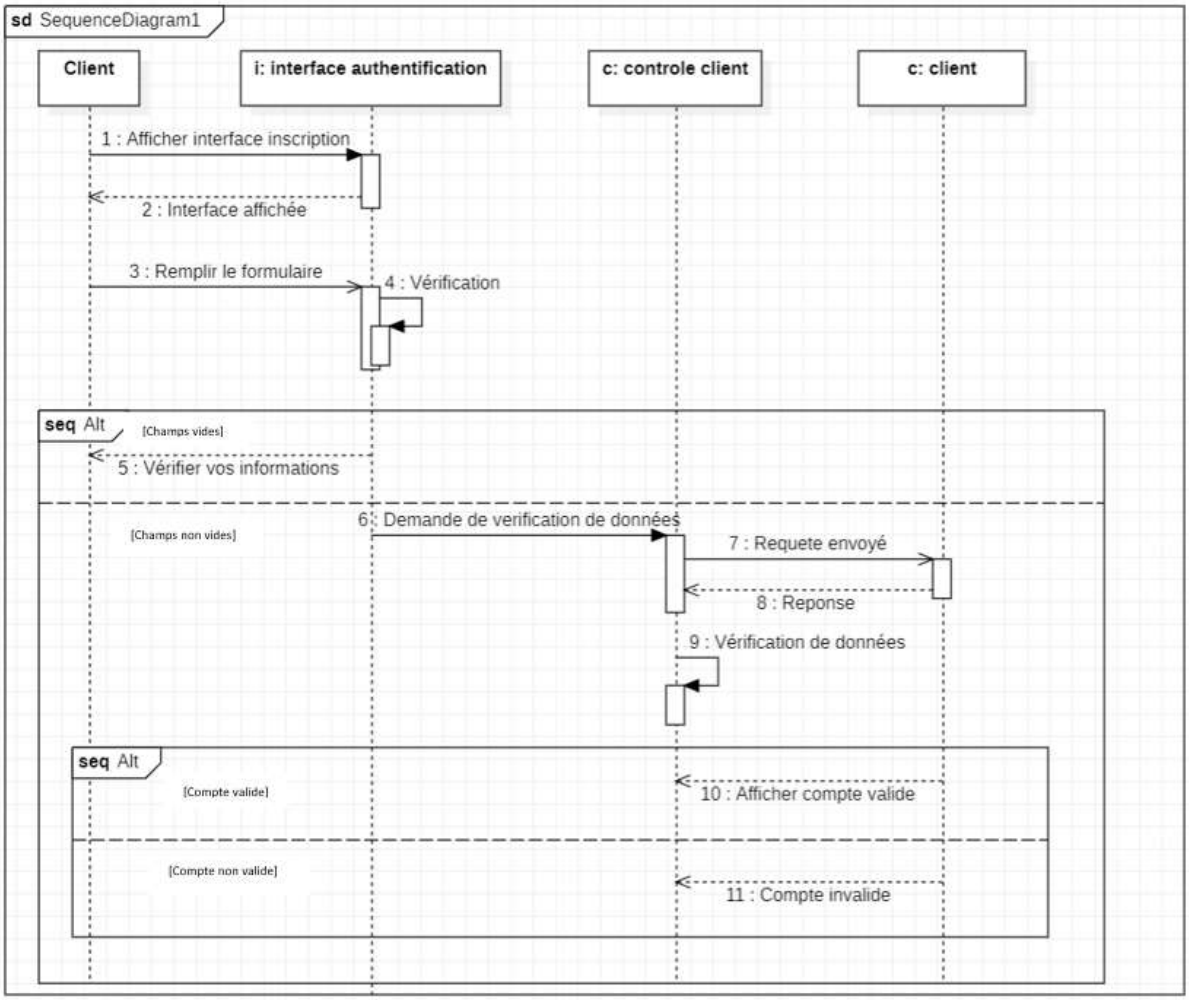

Figure 5: Diagramme de séquence de s'authentifier

Diagramme de séquence de cas d'utilisation : Modifier produit

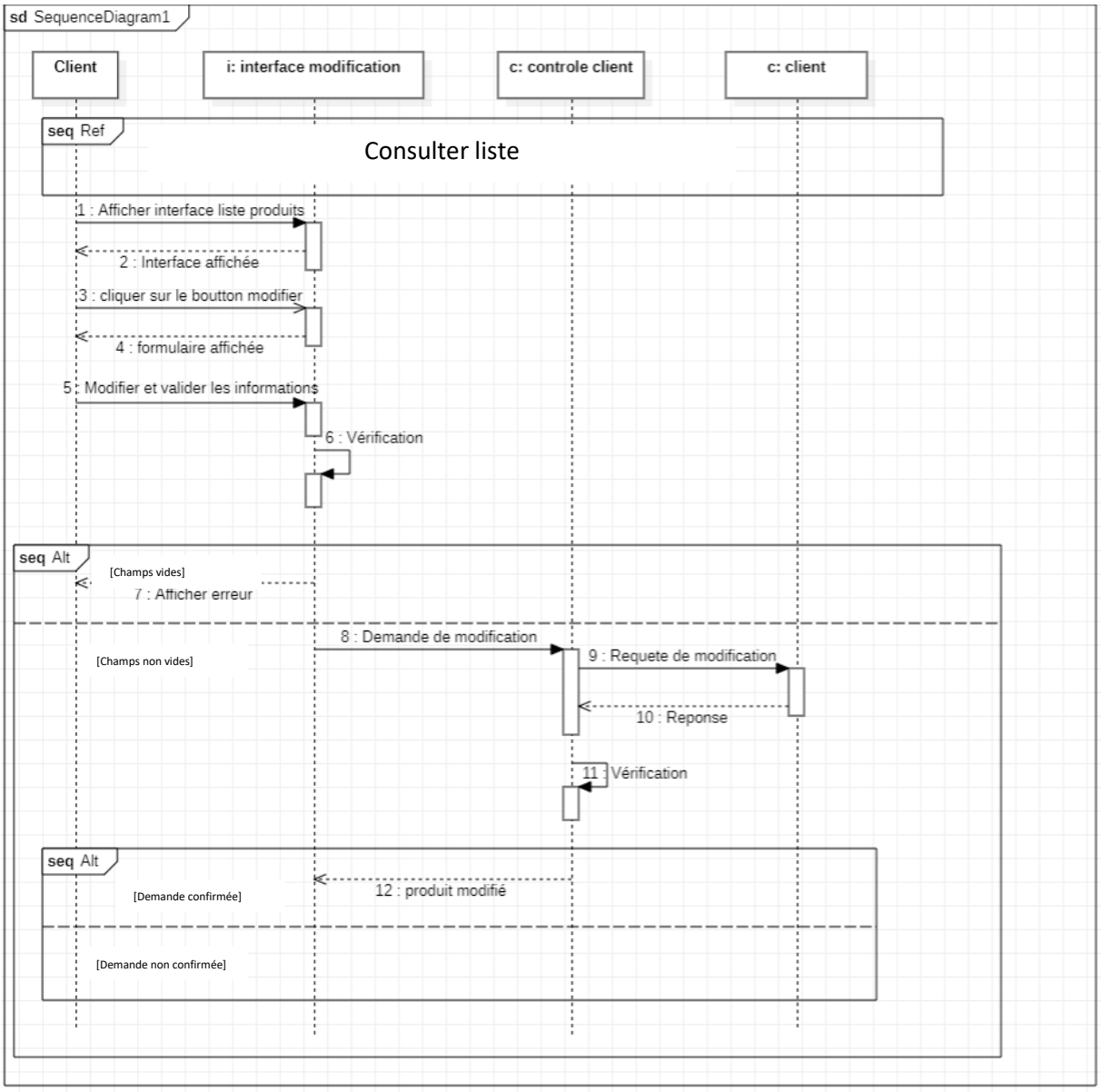

Figure 6: Diagramme de Séquence de Modifier Produit

Diagramme de séquences de cas d'utilisation : Ajouter produit

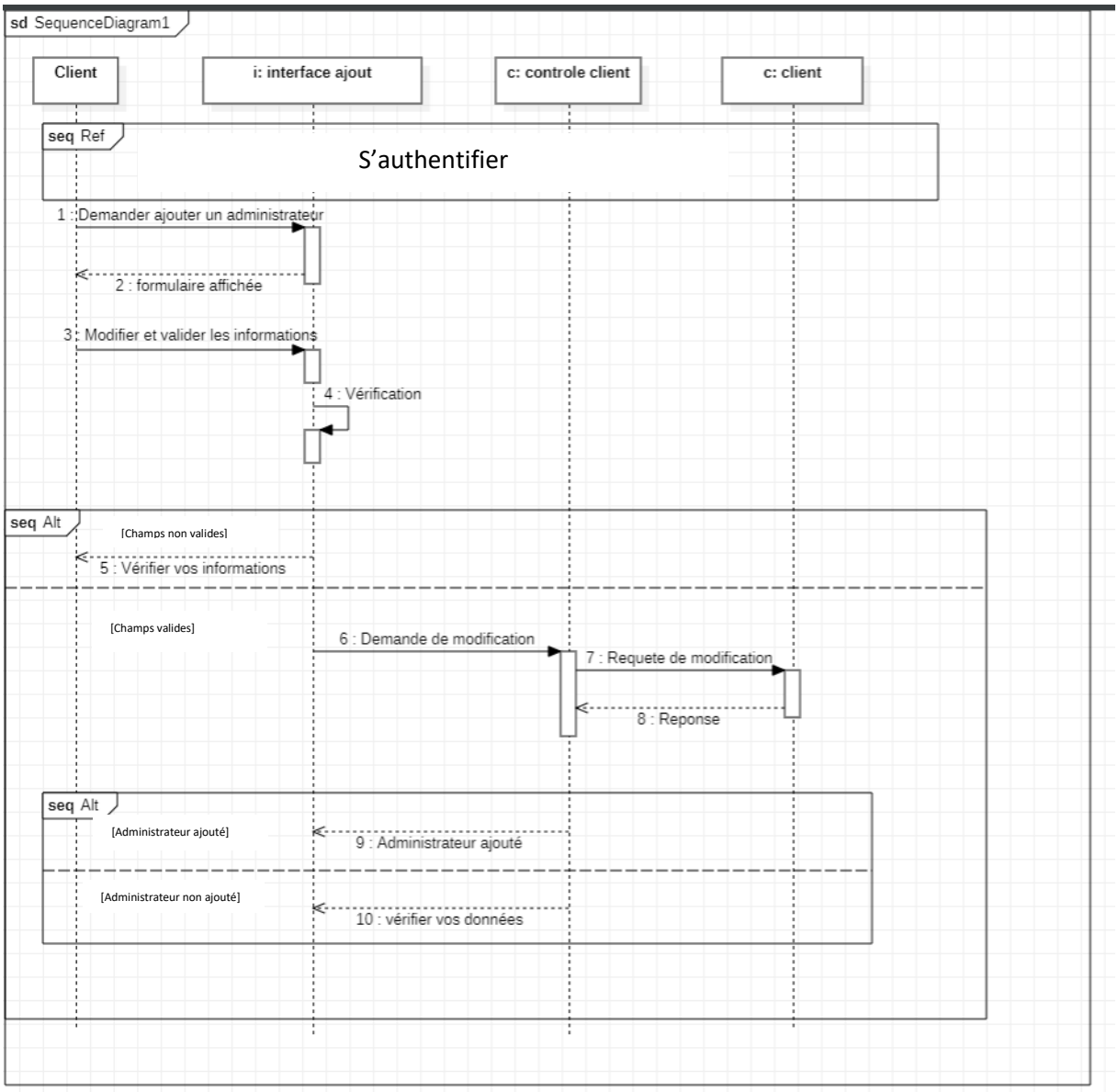

Figure 7: Diagramme de Séquence de Ajouter produit

Diagramme de séquences de cas d'utilisation : Supprimer produit

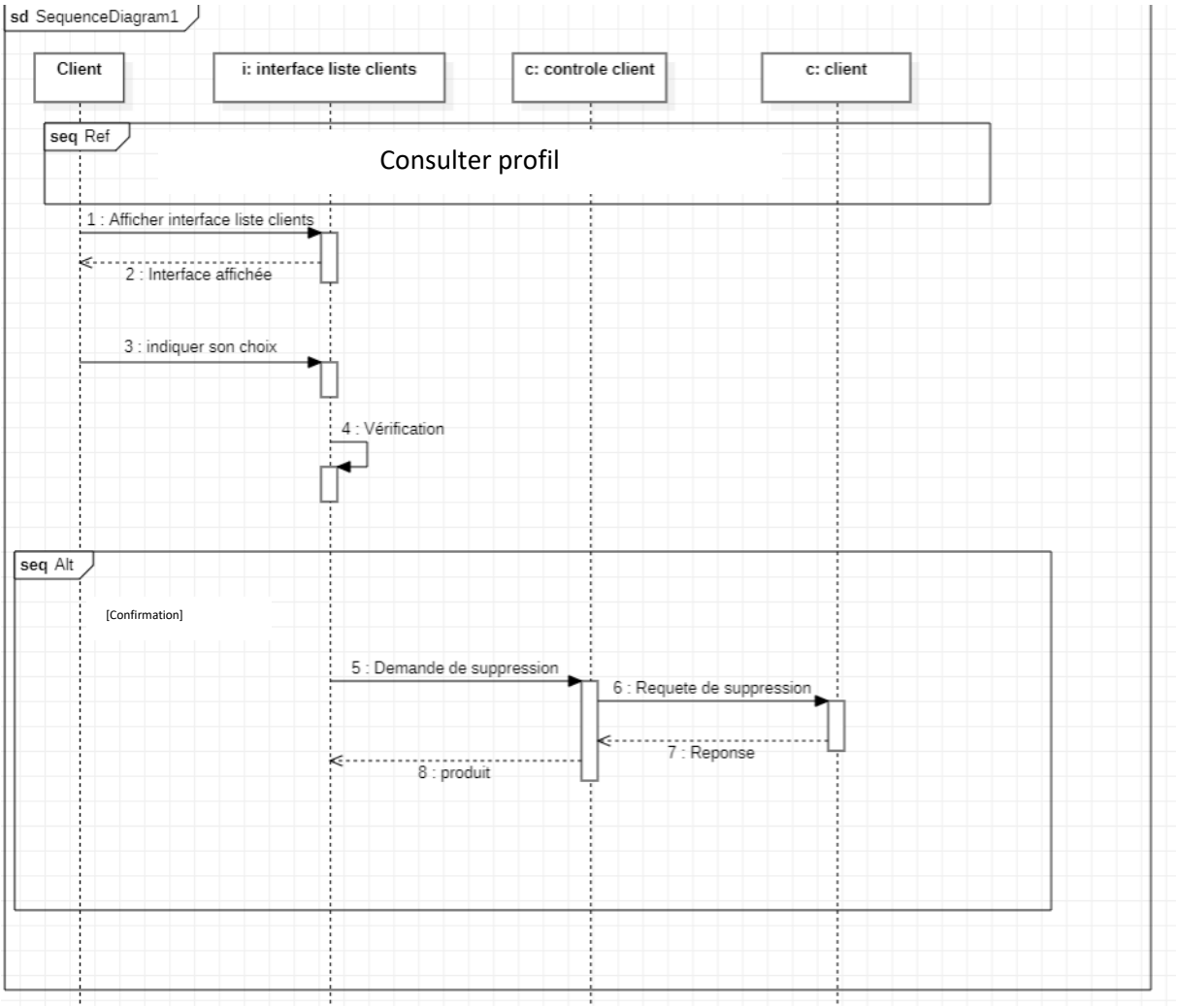

Figure 8: Diagramme de Séquence de supprimer produit

3. Conclusion :

Dans ce chapitre, on a commencé par présenter une extraction des différentes entités de la base de données et on a présenté une modélisation de la solution.

Chapitre 3 : Réalisation

1. Introduction :

Dans ce chapitre on va traiter les différentes parties liées à l'implémentation et au développement de l'application.

2. Les choix techniques :

- **Visual Studio Code :**

Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOs. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, la factorisation du code et Git intégré.

Figure 9: logo VS code

- **HTML :**

HyperText Mark up Langage c'est un langage de programmation qui sert au balisage standard pour la création des pages Web et des applications Web. HTML décrit la structure d'une page Web sémantiquement et inclut des indices pour l'apparence du document.

Figure 10: logo HTML

- **CSS :**

  Cascading Style Sheets, aussi appelées Feuilles de style, le rôle du CSS est de gérer l'apparence de la page web.

Figure 11: logo CSS

- **Bootstrap :**

  Bootstrap est le Framework HTML, CSS et JavaScript le plus populaire pour le développement de sites web réactif et adaptés aux mobiles.

Figure 12: logo Bootstrap

- **PHP :**

  PHP est un langage de script libre côté serveur. Grâce à son interaction avec la base de données MySQL et son intégration facile dans du code HTML, PHP est devenu le langage le plus utilisé en développement web.

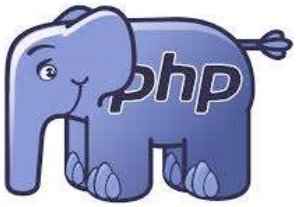

Figure 13: logo PHP

- **XAMPP :**

  XAMPP est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place un serveur Web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique.

Figure 14: logo XAMPP

3. Environnement matériel :

Dans ma période de stage j'ai réalisé mon projet avec un pc MSI qui porte les caractéristiques suivantes :

- Processeur : Intel Core(TM) i7-10750H
- Type du système : Système d'exploitation 64 bits
- RAM : 16,00 Go
- Disque : 512 Go SSD
- Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1650 Ti

Figure 15: pc MSI

4. Mise en œuvre de l'application et implémentations :

L'architecture Modèle/Vue/Contrôleur (MVC) [4] est une façon d'organiser une interface graphique d'un programme. Elle consiste à distinguer trois entités distinctes qui sont, le modèle, la vue et le contrôleur ayant chacun un rôle précis dans l'interface .L'organisation globale d'une interface graphique est souvent délicate. Bien que la façon MVC d'organiser une interface ne soit pas la solution miracle, elle fournit souvent une première approche qui peut ensuite être adaptée. Elle offre aussi un cadre pour structurer une application.

Dans l'architecture MVC, les rôles des trois entités sont les suivants.

- modèle : données (accès et mise à jour)
- vue : interface utilisateur (entrées et sorties)
- contrôleur : gestion des événements et synchronisation

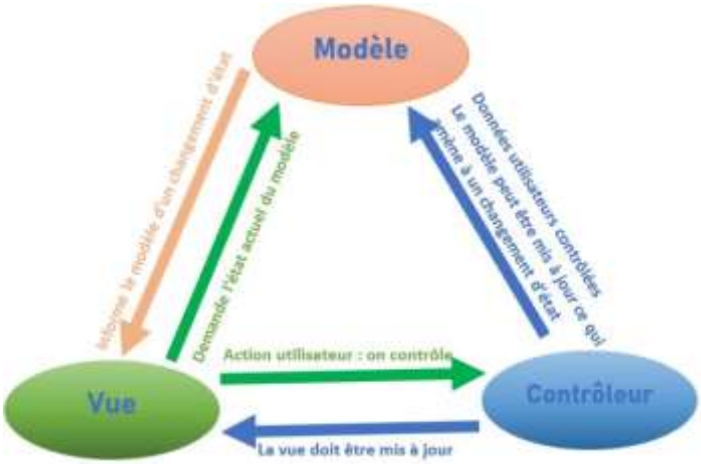

Figure 16: Architecture MVC

5. Les interfaces de l'application :

4.1. Interfaces réalisés :

L'application est composée de deux profils qui sont respectivement le profil de l'admin et le profil du client.

4.2. Interfaces du profil de l'admin :

- Capture d'écran de l'interface index :

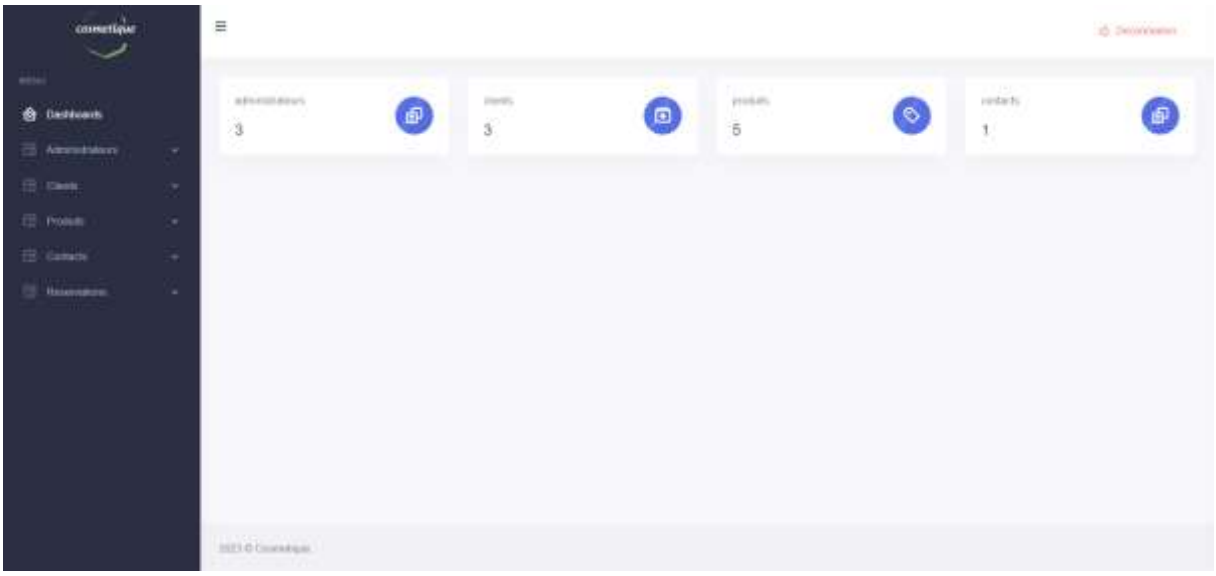

Figure 17: interface index

- Capture d'écran de l'interface Ajouter Administrateur :

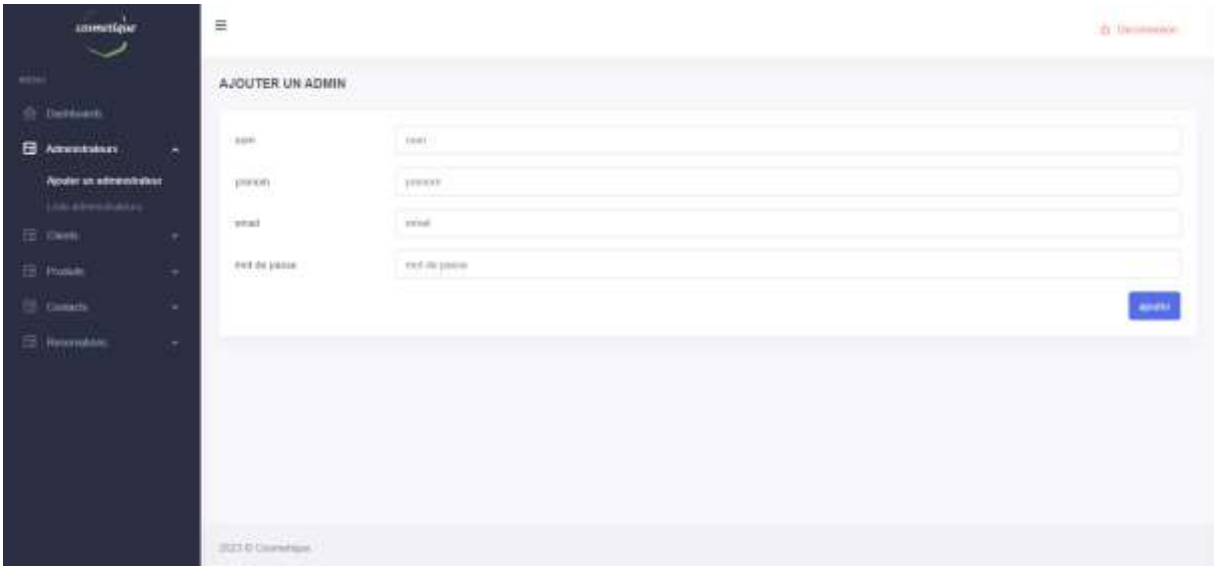

Figure 18: interface Ajouter Administrateur

- Capture d’écran de l’interface Liste clients :

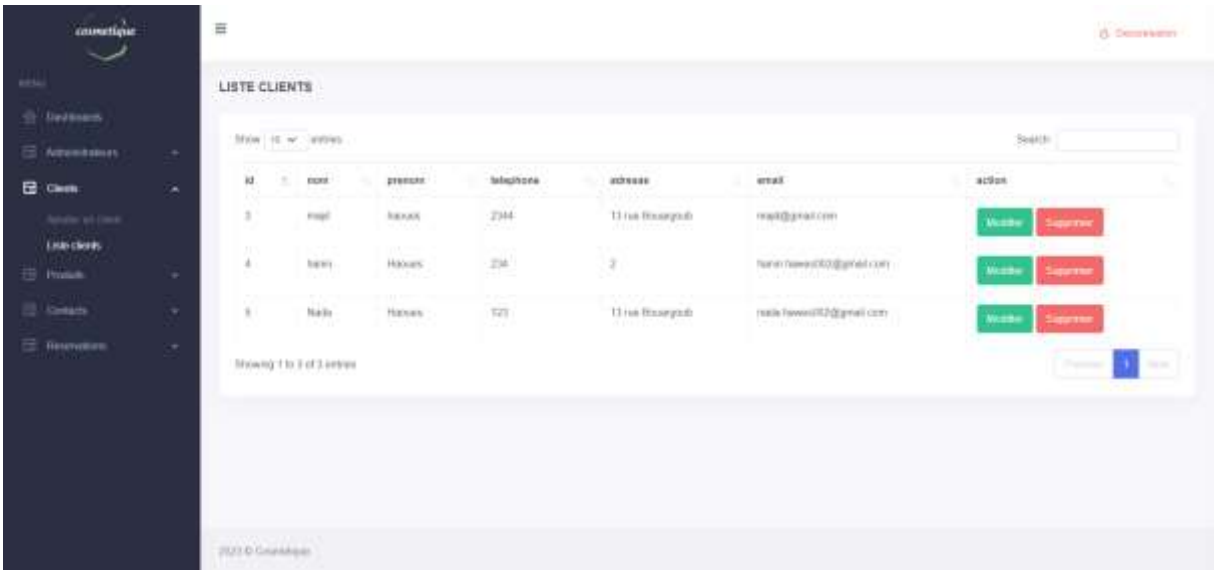

Figure 19: interface liste clients

- Capture d’écran de l’interface Modifier Produit :

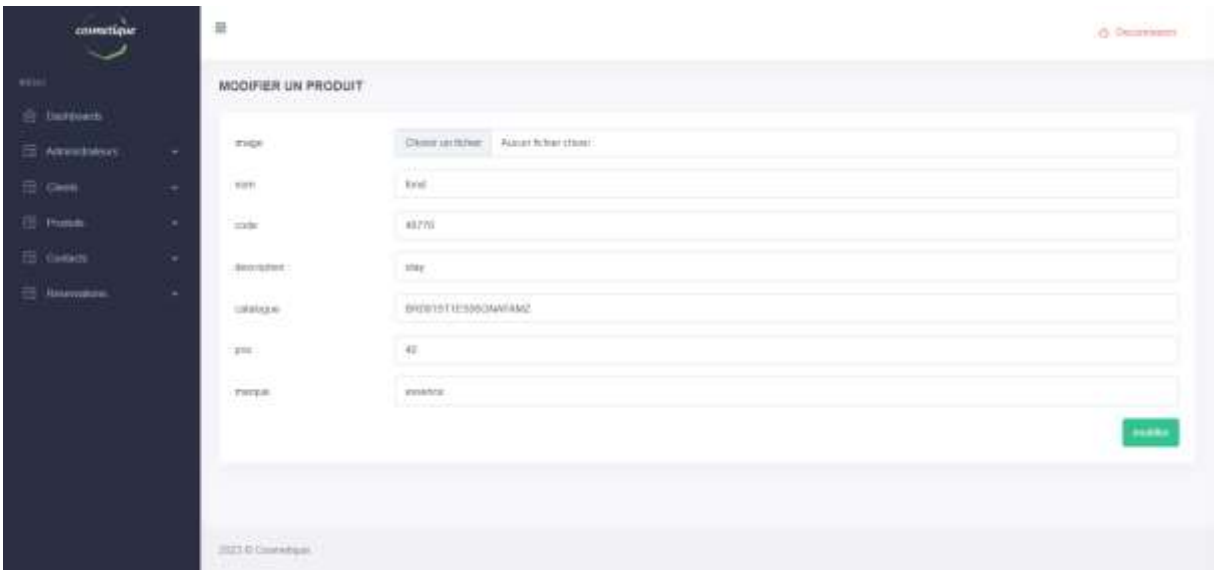

Figure 20: interface Modifier produit

- Capture d’écran de l’interface Liste contacts :

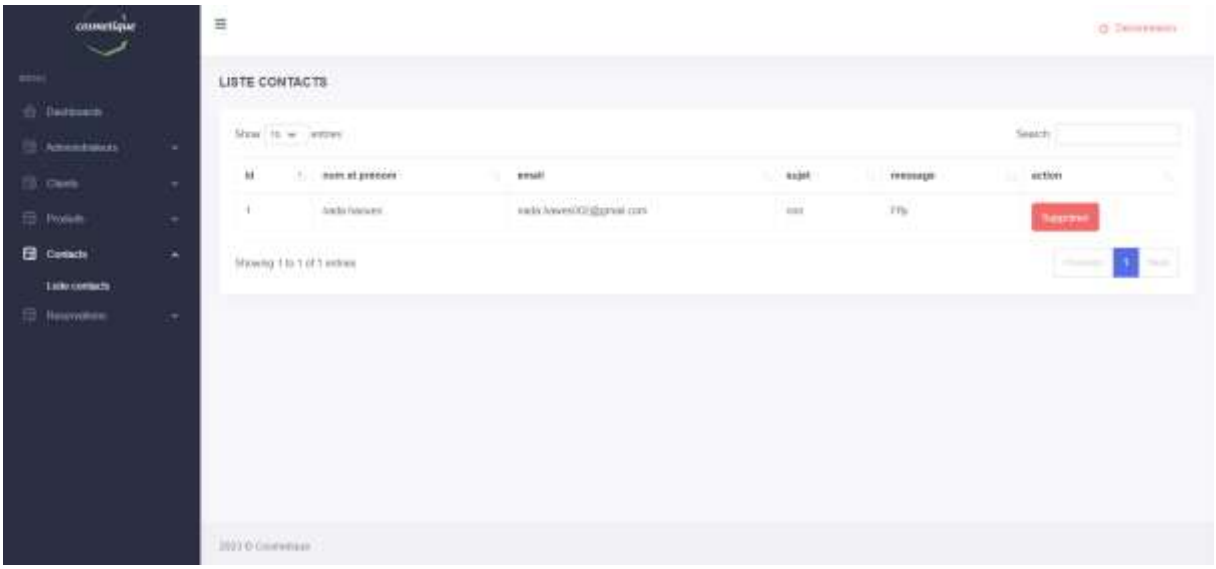

Figure 21: interface Liste contacts

- Capture d’écran de l’interface login :

Figure 22: interface Login Admin

- Capture d’écran de l’interface Register :

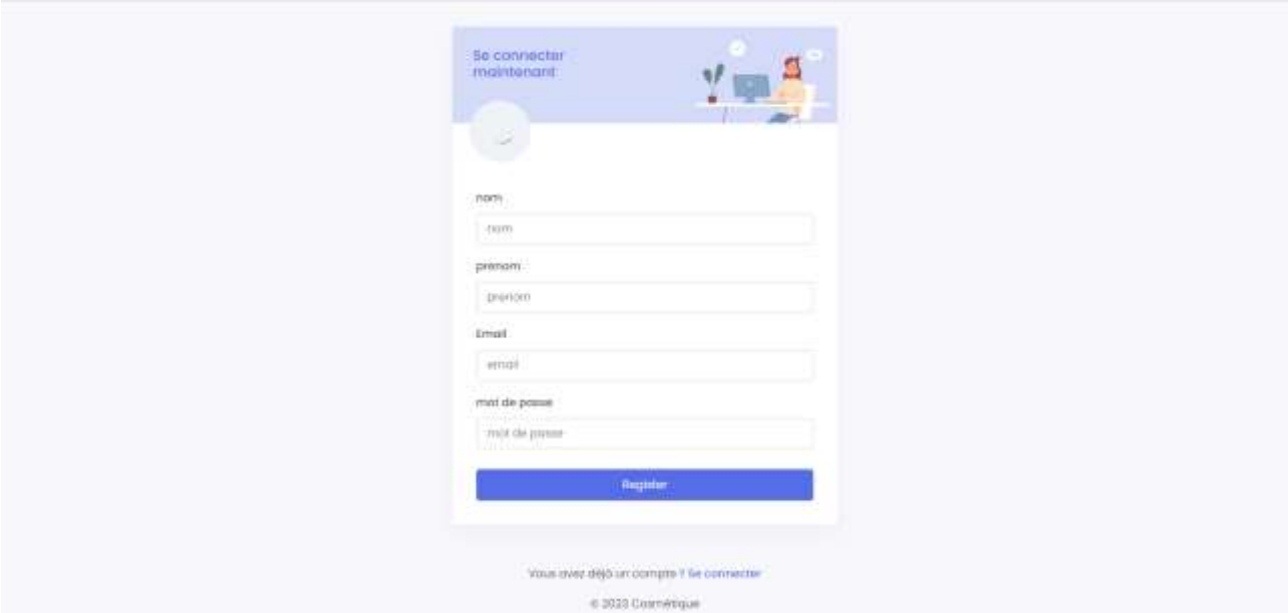

Figure 23: interface Register Admin

4.3. Interfaces du profil du client :

- Capture d’écran de l’interface index :

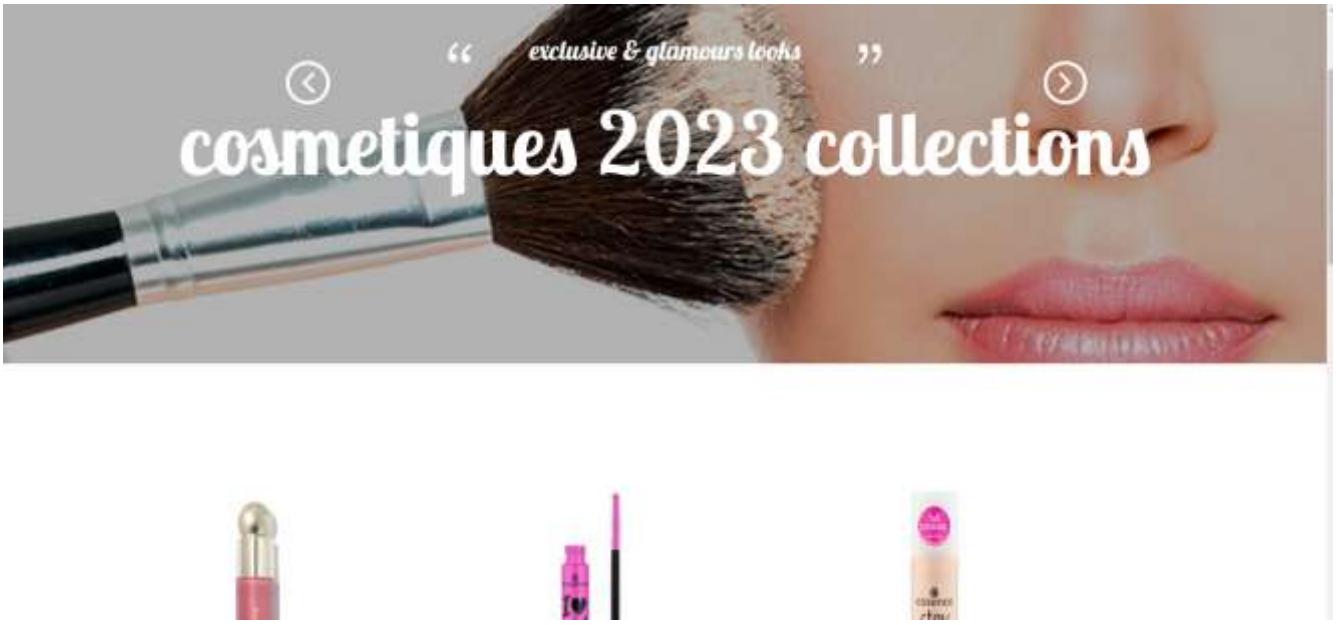

Figure 24 : interface index client

- Capture d’écran de l’interface about :

Figure 25 : interface about

- Capture d'écran de l'interface shop :

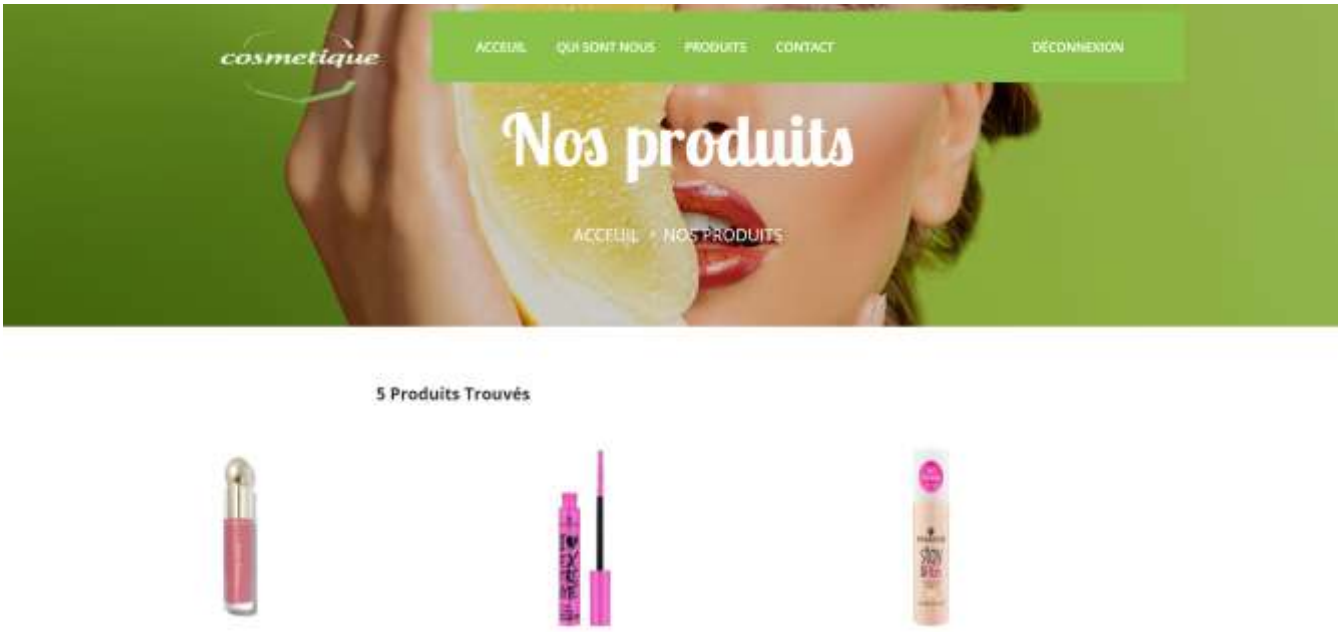

Figure 26 : interface shop

- Capture d’écran de l’interface contact :

Figure 27 : interface contact

- Capture d’écran de l’interface détails si le client est non connecté :

Figure 28 : interface details avant authentification

- Capture d’écran de l’interface détails si le client est connecté :

Figure 29 : interface details après authentification

- Capture d’écran de l’interface facture :

Figure 30 : interface facture

Capture d’écran de l’interface login :

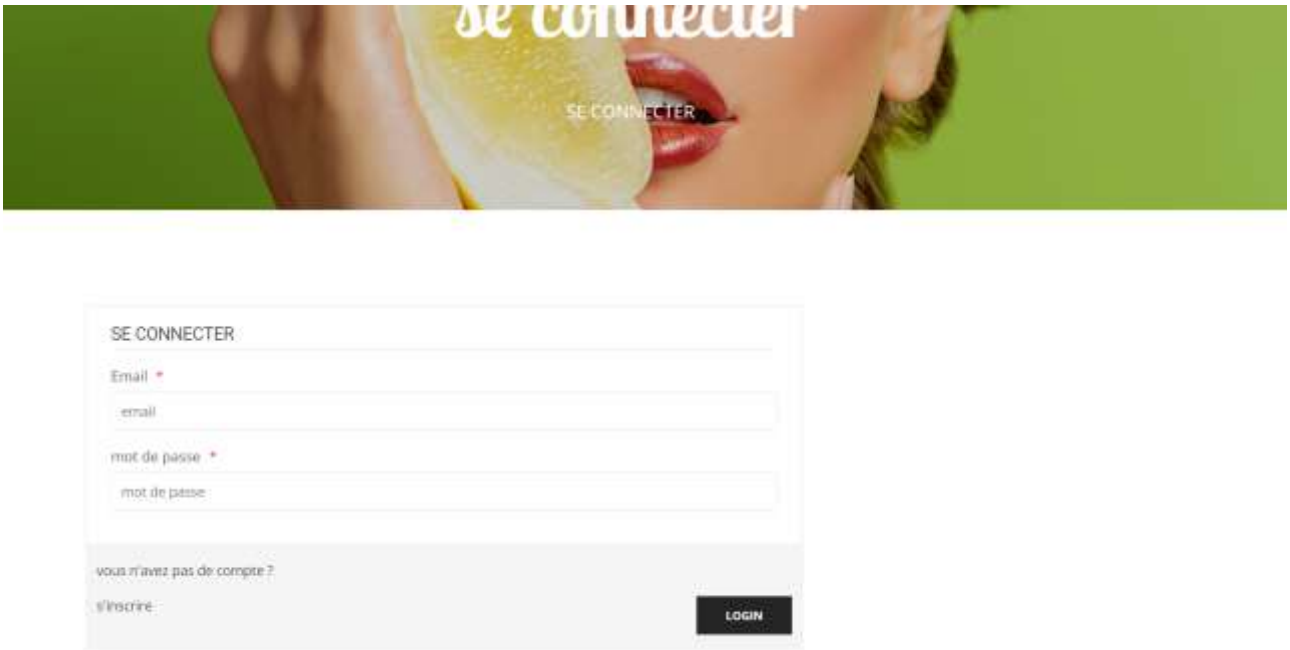

Figure 31 : interface login client

Capture d’écran de l’interface register :

Figure 32 : interface register admin

5. Conclusion :

Dans ce chapitre on a cité les choix techniques, l'environnement matériel ainsi que les interfaces de l'application.

Conclusion générale

Mon stage a été effectué au sein d'IBH web consulting. Lors de ce stage d'un mois, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques acquises durant mes études, de plus, je me suis confronté aux difficultés réelles du monde du travail. La réalisation de cette application a nécessité le processus de développement composé comme suit :

- Recensement des présentations de l'organisme d'accueil. Nous avons pu ainsi décerner l'étude de l'existant.
- Détails de la conception, ou nous avons réalisé le modèle conceptuel de données et quelques diagrammes UML.

Elaborations des interfaces, ou nous avons développé l'application en utilisant PHP comme langage de programmation et MySQL comme système de gestion de base de données.

En outre, ce projet était une opportunité pour bien maitriser le développement web et apprendre le langage PHP ainsi que les outils liés tel que XAMPP.

Cette application peut être améliorée en ajoutant une application mobile, tel que l'administrateur peut accéder de son téléphone et les données saisie vont être envoyées directement vers notre interface d'administrateur pour traiter les informations reçus, l'application mobile peut être aussi utilisé par le client en lui permettant de consulter et réserver des produits.

Webographie

[1] : https://www.ibm.com/docs/fr/rational-soft-arch/9.5?topic=diagrams-use-case

[2] : https://www.ibm.com/docs/fr/rsar/9.5?topic=diagrams-class

[3] : https://www.lucidchart.com/pages/fr/diagramme-de-sequence-uml

[4] : https://www.irif.fr/~carton/Enseignement/InterfacesGraphiques/Cours/Swing/mvc.html